

Тема: Использование двумерных массивовЦель: приобрести навыки составления программ с использованием двумерных массивовЗадачи:

- ✓ повторить структуру операторов описания и использования двумерных массивов;
- ✓ повторить синтаксис оператора описания типа массив;
- ✓ приобрести навыки составления программ с использованием двумерных массивов.

Опорный материал

Элемент массива может быть любого типа, кроме файлового, следовательно, он может быть и массивом. В памяти двумерный массив располагается по строкам:

a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34

| - 1-я строка - | - 2-я строка - | - 3-я строка - |

При просмотре массива от начала в первую очередь изменяется правый индекс (номер столбца).

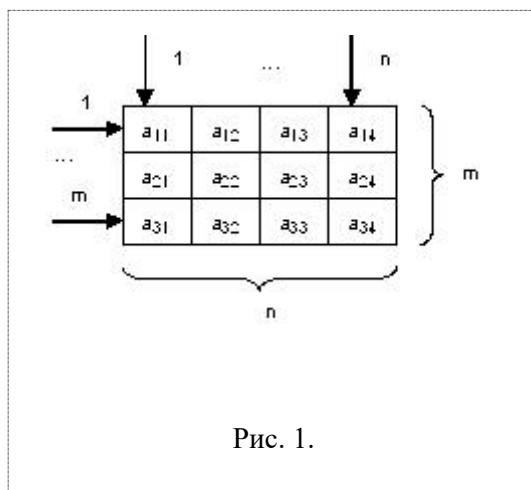


Рис. 1.

Практическая часть:

1. Найти наибольший и наименьший элементы двумерного массива вещественных чисел $B[m, n]$.
2. Лоточек на плоскости заданы своими координатами, которые хранятся соответственно в массивах x и y .
Найти пару самых удаленных друг от друга точек.
3. Найти сумму элементов двумерного массива вещественных чисел $C[M, M]$, расположенных на главной диагонали.
4. Найти суммы элементов двумерного массива целых чисел, расположенных на линиях, параллельных главной диагонали, и ниже нее.
5. Найти суммы элементов двумерного массива вещественных чисел, расположенных на линиях, параллельных главной диагонали, и выше нее.
6. Найти номер строки и столбца двумерного массива для максимального элемента этого массива.
7. Задан двумерный массив вещественных чисел. Найти максимальную сумму абсолютных значений элементов по столбцам и номер столбца с такой суммой
8. Задан двумерный массив вещественных чисел. Найти максимальную сумму абсолютных значений элементов по строкам и номер строки с такой суммой;
9. Имеется двумерный массив целых чисел. Найти номер строки, для которой среднеарифметическое

значение ее элементов максимально.

10. В двумерном массиве вещественных чисел найти номер строки, для которой среднеарифметическое значение ее элементов минимально.
11. Найти номер столбца двумерного массива целых чисел, для которого среднеарифметическое значение его элементов максимально.
12. Найти номер столбца двумерного массива вещественных чисел, для которого среднеарифметическое значение его элементов минимально.
13. Найти произведение элементов двумерного массива вещественных чисел $C[N, N]$, расположенных на главной диагонали.
14. Найти суммы произведение двумерного массива целых чисел, расположенных на линиях, параллельных главной диагонали, и ниже нее.
15. Найти суммы произведение двумерного массива вещественных чисел, расположенных на линиях, параллельных главной диагонали, и выше нее.

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение двумерного массива.
- 2) Как записывается двумерный массив?
- 3) Как вводится и выводится двумерный массив?

Домашнее задание. Переписать содержимое двумерного массива $A(M, N)$ в одномерный массив C